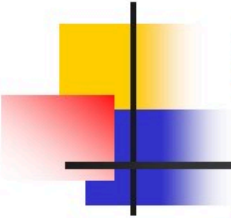


第五章 非线性方程的数值解法



§ 5.1 方程求根与二分法

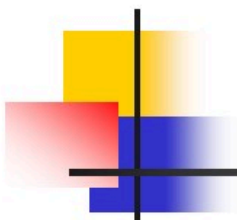
1. 解决的问题

考虑单变量非线性方程

$$f(x) = 0, \quad (1)$$

其中 $x \in R, f(x) \in C[a, b]$.

若 $x^* \in R$ 满足 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 是方程(1)的根.



若

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x),$$

其中 m 是正整数, 且 $g(x^*) \neq 0$, 则称 x^* 是方程 **(1)** 的 **m 重根**, 或 x^* 为 $f(x)$ 的 m 重零点, **m 称为重数**; **$m = 1$** 时称为单根。

若 x^* 为 $f(x)$ 的 m 重零点, 且 $g(x)$ 充分光滑, 则

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, f^{(m)}(x^*) \neq 0.$$

典型的非线性方程

(n次)代数方程:

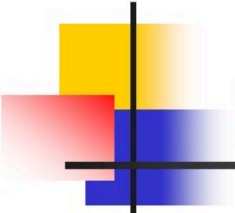
$$a_0 + a_1x + a_2x^2 \dots + a_nx^n = 0 \quad (n \text{ 为正整数})$$

$n = 1$ 时, 线性方程。 $n \geq 2$ 时, 非线性方程。且 $n = 2$ 时, 有求根公式, 可以直接计算方程的根; $n = 3, 4$ 时, 也有求根公式, 但公式复杂, 不易计算; $n \geq 5$ 时, 没有直接计算的求根公式。所以考虑 $n \geq 3$ 时, 一律用数值方法计算根的近似值, 即方程的近似根。

超越方程, 如:

$$e^{-\frac{x}{10}} \sin 10x = 0$$

即方程在实轴上可能存在无数个根, 若 x 的取值范围不同, 解也不同, 这样需对方程的求解加入讨论范围的约束, 即有限的区间 $[a, b]$, 且这时区间 $[a, b]$ 内至少存在方程的一个根。



2. 有根区间

- 定义：若 $f(x) \in C[a, b]$, 且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个实根，这时称 $[a, b]$ 为方程 (1) 的有根区间（或求根区间）。

- 方法：逐次搜索法（试算）。

例 求方程

$$f(x) = x^3 - 11.1x^2 + 38.8x - 41.77 = 0$$

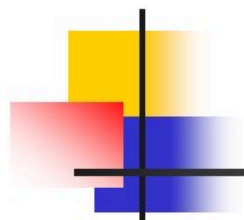
的有根区间.

解

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$ 的符号	-	-	-	+	-	-	+

由此可知方程的有根区间为

$[2, 3]$; $[3, 4]$; $[5, 6]$.



3.二分法

- 基本思想

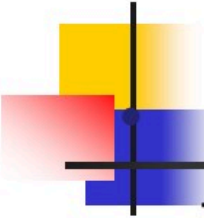
利用连续函数零点定理，将有根区间逐次减半缩小，构造点列来逼近方程的根。



基本步骤

假设连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 只有一个根, 满足 $f(a)f(b) < 0$,

- 1) 记 $I_0 = [a, b]$, 取区间中点 $x_0 = \frac{a+b}{2}$,
- 2) 判别 $f(x_0)$ 的值
 - a. 若 $f(x_0) = 0$, 则 $x^* = x_0$, 停止
 - b. 若 $f(x_0)f(a) < 0$, 记 $I_1 = [a, x_0]$,
否则, 记 $I_1 = [x_0, b]$,
- 3) 记 $I_1 = [a_1, b_1]$, 再取 $x_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$,
- 4) 若 x_1 满足根精度要求, 则 $x^* \approx x_1$, 停止;
否则, I_1 代替 I_0 , 转到第 1) 步.



分析

1) 求根数列

记第 k 次二分得到的有根区间为 $I_k = [a_k, b_k]$,

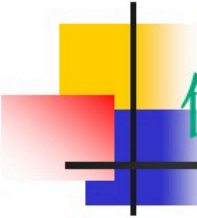
则求根数列为 $x_k = \frac{a_k + b_k}{2} (k = 0, 1, 2, \dots)$.

2) 收敛性分析

$$\because x^* \in I_k, k = 0, 1, \dots \Rightarrow I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$$

$$\therefore |x^* - x_k| \leq \frac{1}{2}(b_k - a_k) = \frac{1}{2^2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \dots = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$$

$$\therefore \frac{1}{2^{k+1}}(b - a) \rightarrow 0 \Rightarrow x_k \rightarrow x^*$$



例 求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1.0, 1.5]$ 内的一个实根，要求准确到小数点后的第2位。

解

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$ 的符号
0	1.0	1.5	1.25	—
1	1.25		1.375	+
2		1.375	1.3125	—
3	1.3125		1.3438	+
4		1.3438	1.3281	+
5		1.3281	1.3203	—
6	1.3203		1.3242	—



一般可以根据精确度或误差要求，判断二分的次数。

如精确到小数点后2位，即：

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2},$$

只需

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^{k+1}} |b - a| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2},$$

这里 $[a, b] = [1.0, 1.5]$ ，则

$$\frac{1}{2^{k+1}} |1.5 - 1.0| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2},$$

即 $2^{k+1} \geq 10^2$ ，由于 $2^7 = 128 > 100$ ，这里只需 $k + 1 = 7$ ，即 $k = 6$ ，即二分六次后，得到的求根区间中点 x_6 可以作为方程的近似根。

- 优点

算法简单，且始终收敛；

- 缺点

收敛速度较慢。

- 一般不单独使用二分法求方程近似根，而是用其把求根区间缩的相对较小，在这个较小的区间内使用其他的近似计算方法。

§ 5.2 不动点迭代

1. 不动点与不动点迭代法

已知函数 $\varphi(x)$ ，若某一 $x^* \in R$ 满足

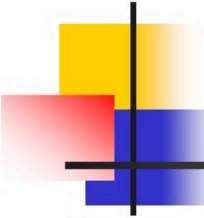
$$x^* = \varphi(x^*)$$

称 x^* 为函数 $\varphi(x)$ 的不动点。

若方程 $f(x) = 0$ 改写成等价关系式 $x = \varphi(x)$, 则

$$f(x^*) = 0 \Leftrightarrow x^* = \varphi(x^*),$$

即 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的根的充要条件为 x^* 也是函数 $\varphi(x)$ 的不动点，这样求方程 $f(x) = 0$ 的根，转换为搜索函数 $\varphi(x)$ 的不动点。



对于方程 $f(x) = 0$ 及其改写的等价关系式 $x = \varphi(x)$,
给定方程的有根区间 $[a,b]$, 对于初始值 $x_0 \in [a, b]$, 构造一
计算过程:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), k = 0, 1, \dots$$

即

$$x_1 = \varphi(x_0), x_2 = \varphi(x_1), \dots, x_{k+1} = \varphi(x_k), \dots$$

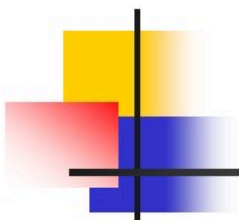
如果对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 计算结果构成的数列 $\{x_k\}$ 存在极限,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*,$$

则称**迭代法收敛**, 且

$$x^* = \varphi(x^*)$$

即 x^* 也是 $\varphi(x)$ 的不动点, 所以称 (2) 式为**不动点迭代**。



例 求方程

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

在根 $x_0 = 1.5$ 附近的根 x^* .

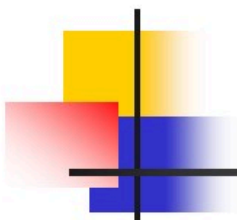
解 由 $x^3 - x - 1 = 0$ 得

$$x = \varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

迭代公式

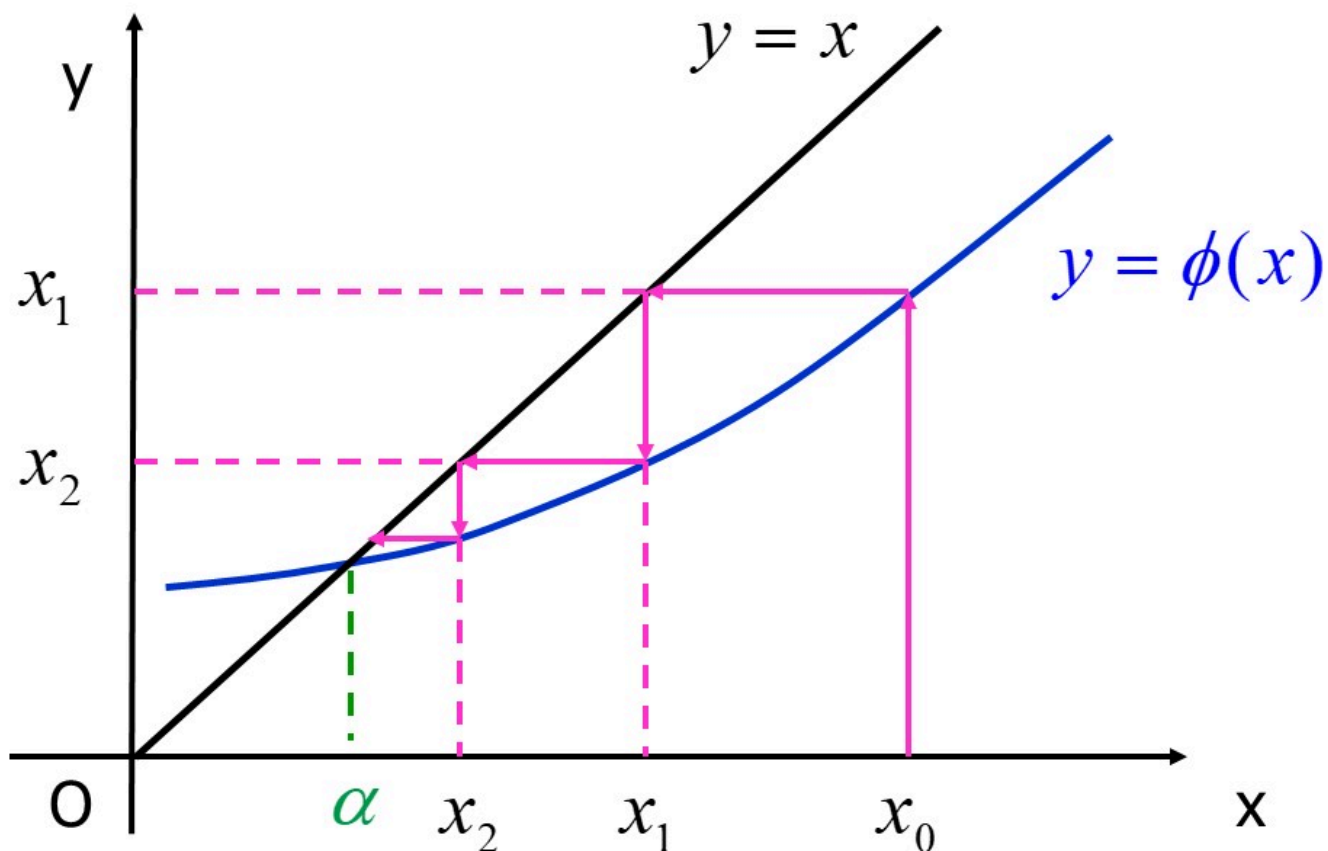
$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$$

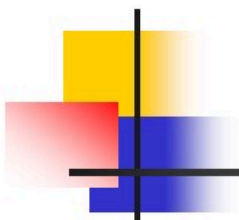
k	X_k
0	1.5
1	1.35721
2	1.33086
3	1.32588
4	1.32494
5	1.32476
6	1.32473
7	1.32472
8	1.32472



几何意义

$$x_{n+1} = \phi(x_n)$$





例 求方程

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

在根 $x_0 = 1.5$ 附近的根 x^* .

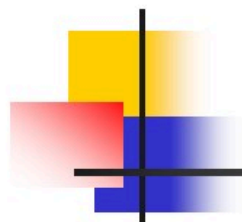
解 由 $x^3 - x - 1 = 0$ 得

$$x = \varphi_2(x) = x^3 - 1$$

迭代公式

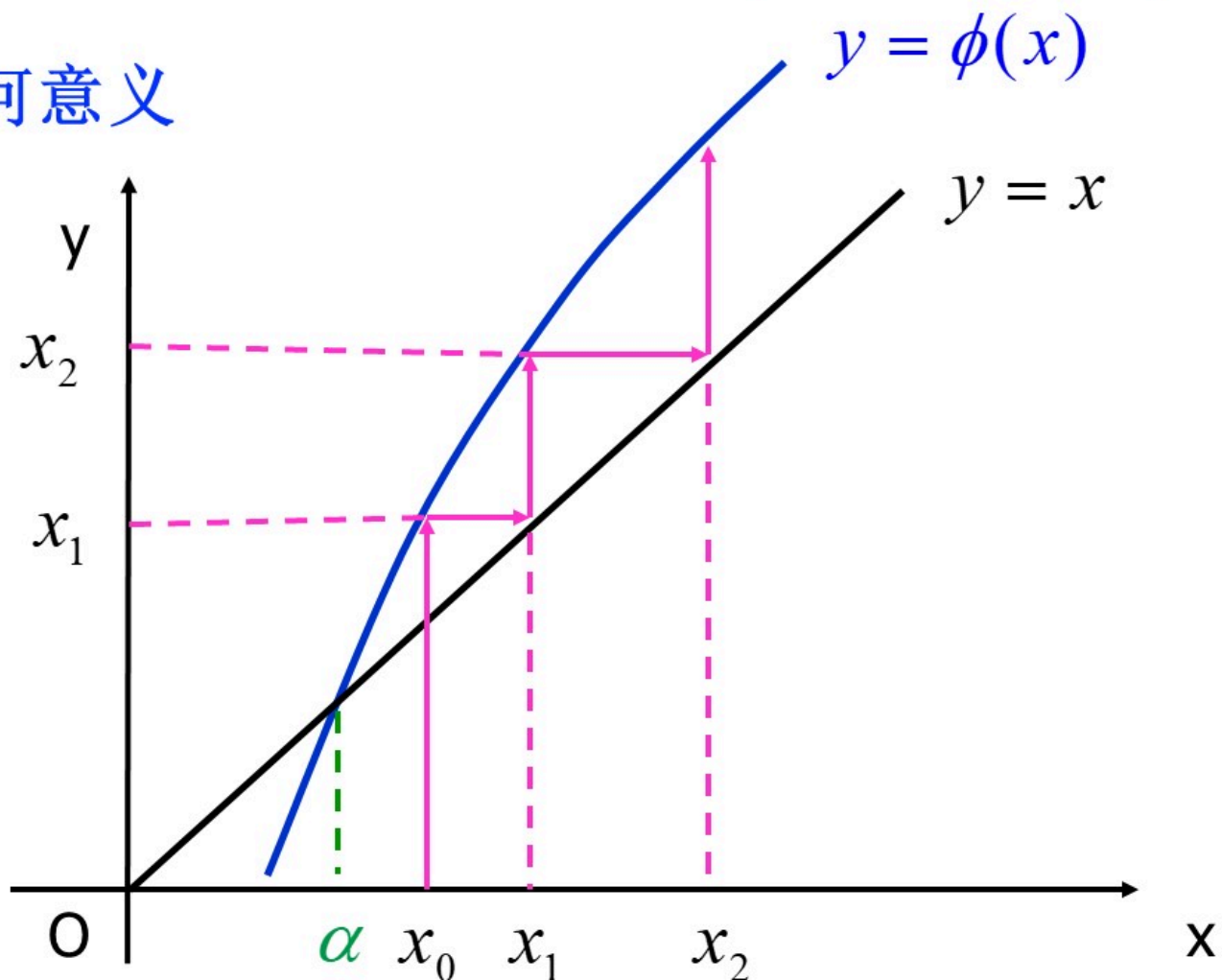
$$x_{k+1} = x_k^3 - 1$$

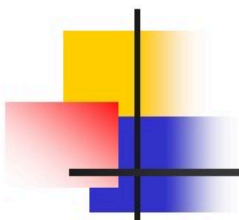
k	X_k
0	1.5
1	2.375
2	12.39



$$x_{n+1} = \phi(x_n)$$

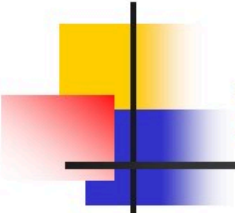
几何意义





问题：

迭代函数 $\varphi(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上需满足什么条件，
能使得不动点迭代（2）收敛？



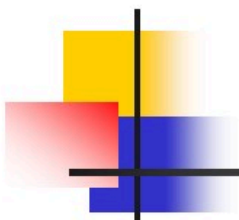
2.不动点的存在性与迭代法的收敛性

定理 1 设函数 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 满足以下两个条件:

- (1) 对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;
- (2) 存在正常数 $L < 1$, 使对任意 $x, y \in [a, b]$ 都有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|,$$

则函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上**存在唯一的不动点 x^*** .



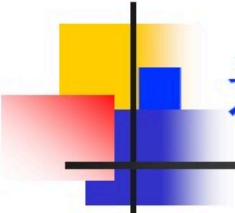
定理 2 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 满足以下条件:

- (1) 对任意 $x \in [a, b]$, 有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;
- (2) 存在正常数 $L < 1$, 使对任意 $x, y \in [a, b]$ 都有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|,$$

则对任意的 $x_0 \in [a, b]$, 由 (2) 式得到的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $\varphi(x)$ 的不动点 x^* , 并有误差估计

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|.$$



迭代次数的选取（迭代的终止条件）

迭代收敛时。有

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{1-L} |x_{k+1} - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|$$

若 $|x_k - x_{k-1}|$ 足够小， $|x^* - x_k|$ 就可以足够小，则 x_k 就可作为 x^* 的近似值，即方程 $f(x) = 0$ 的近似解！



关于Lipschitz 条件 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$,

如果 $\varphi(x)$ 的一阶导数 $\varphi'(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 即 $\varphi(x) \in C^1[a, b]$ 且

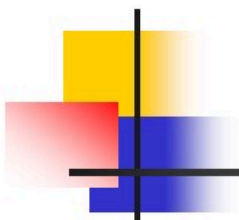
$$|\varphi'(x)| < 1, \quad \forall x \in [a, b]$$

由微分中值定理可知, 一定存在 $0 < L < 1$, 对 $\forall x, y \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(y)| &= |\varphi'(\xi)(x - y)| \\ &\leq L|x - y|, \quad \xi \in (a, b). \end{aligned}$$

“ $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$ ”可用“ $|\varphi'(x)| < 1$ ”代替!

这里 $L = \max_{a \leq x \leq b} |\varphi'(x)|$ 即可。



定理 2 设 $\varphi(x) \in C[a, b]$ 满足以下条件:

(1) 对任意 $x \in [a, b]$, 都有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;

(2)' 任意 $x \in [a, b]$, 都有

$$|\varphi'(x)| < 1,$$

则对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 不动点迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k) (k = 0, 1, \dots)$ 收敛。



例 求方程

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

在根 $x_0 = 1.5$ 附近的根 x^* .

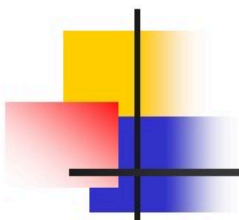
解 取 $\varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$. 当 $x \in [1, 2]$ 时,

$$|\varphi_1'(x)| = \left| \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}} \right| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{1}{3}} < 1;$$

且 $1 \leq \sqrt[3]{2} \leq \varphi(x) \leq \sqrt[3]{3} \leq 2$,

即 $\varphi(x) \in [1, 2]$. 所以迭代 $x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$ 收敛。

k	X_k
0	1.5
1	1.35721
2	1.33086
3	1.32588
4	1.32494
5	1.32476
6	1.32473
7	1.32472
8	1.32472



例 求方程

$$f(x) = x^3 - x - 1 = 0$$

在根 $x_0 = 1.5$ 附近的根 x^* 。

解 取 $\varphi_2(x) = x^3 - 1$,

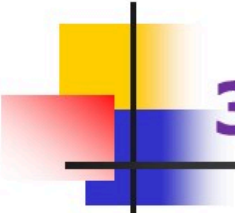
当 $x \in [1, 2]$ 时,

$$|\varphi_2'(x)| = |3x^2| > 1.$$

则迭代 $x_{k+1} = x_k^3 - 1$ 显然不收敛

。

k	X_k
0	1.5
1	2.375
2	12.39



3. 局部收敛性与收敛阶

定义 设 $\varphi(x)$ 有不动点 x^* , 如果存在 x^* 的某个邻域

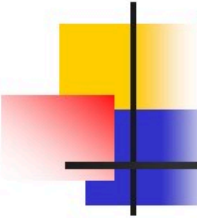
$R: |x - x^*| \leq \delta$, 对任意 $x_0 \in R$, 迭代法

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), k = 0, 1, \dots$$

产生的序列 $\{x_k\} \subset R$ 且收敛到 x^* , 则称该迭代法局部收敛.

定理 设 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则迭代法

$x_{k+1} = \varphi(x_k) (k = 0, 1, \dots)$ 在 x^* 附近局部收敛.



例 用不动点迭代法求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{3}$.

解 这里 $f(x) = x^2 - 3$.

$$(1) \quad x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = x^2 + x - 3,$$

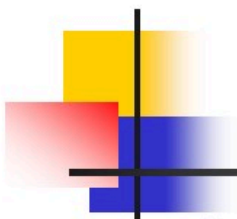
$$\varphi_1(x) = x^2 + x - 3, \text{ 迭代为: } x_{k+1} = x_k^2 + x_k - 3,$$

$$\varphi_1'(x) = 2x + 1, \quad \varphi_1'(x^*) = 2\sqrt{3} + 1 > 1.$$

$$(2) \quad x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{x},$$

$$\varphi_2(x) = \frac{3}{x}, \text{ 迭代为: } x_{k+1} = \frac{3}{x_k},$$

$$\varphi_2'(x) = -\frac{3}{x^2}, \quad \varphi_2'(x^*) = -1.$$



$$(3) x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4}(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x = x - \frac{1}{4}(x^2 - 3),$$

$$\varphi_3(x) = x - \frac{1}{4}(x^2 - 3), \text{ 迭代为: } x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3),$$

$$\varphi'_3(x) = 1 - \frac{1}{2}x, \quad \varphi'_3(x^*) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} < 1.$$

$$(4) \text{ 继续(2), } \Leftrightarrow 2x = x + \frac{3}{x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{x}\right),$$

$$\varphi_4(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{x}\right), \quad \text{迭代为: } x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right),$$

$$\varphi'_4(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{x^2}\right), \quad \varphi'_4(x^*) = 0.$$



k	x_k	迭代法1	迭代法2	迭代法3	迭代法4
0	x_0	2	2	2	2
1	x_1	3	1.5	1.75	1.75
2	x_2	9	2	1.73475	1.732143
3	x_3	87	1.5	1.732361	1.732051
4	x_4	7653	2	1.732092	1.7320508..
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

从计算结果看到，显然迭代法(1)、(2)不收敛，且它们均不满足定理中的局部收敛条件。迭代法(3)、(4)均满足局部收敛条件，且迭代法(4)比(3)收敛快，因为迭代法(4)中的 $|\varphi'_4(x^*)| = 0$ 比(3)中 $|\varphi'_3(x^*)| \approx 0.134$ 的值要小，所以除了考虑是否收敛以外，还要考虑收敛速度的快慢。



定义 若不动点迭代

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots)$$

收敛于不动点 x^* , 如果当 $k \rightarrow \infty$ 时迭代误差 $e_k = x_k - x^*$ 满足

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow C, \quad \text{常数 } C \neq 0,$$

则称该迭代过程是 **p 阶收敛** 的. (或称**收敛阶为p**)

- $p = 1 (|C| < 1)$ 时称为**线性收敛**;
- $p > 1$ 时称为超线性收敛;
- $p = 2$ 时称为**平方收敛(即二阶收敛)**.



定理 对于迭代过程

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots)$$

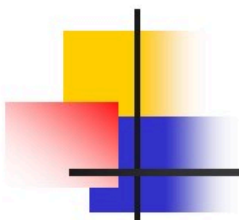
及正整数 p , 如果 $\varphi^{(p)}(x)$ 在所求根 x^* 的邻域内连续, 且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \dots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0,$$

$$\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则该迭代过程在点 x^* 附近是 **p 阶收敛**的, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}$$



例 用不动点迭代法求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{3}$.

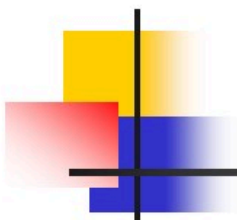
解

$$(3) \varphi_3(x) = x - \frac{1}{4}(x^2 - 3),$$

$$\text{迭代为: } x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$$

$$\varphi'_3(x) = 1 - \frac{1}{2}x, \quad \varphi'_3(x^*) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} < 1.$$

但 $\varphi'_3(x^*) \neq 0$, 迭代仅是线性收敛。

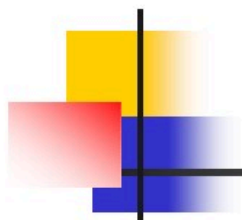


$$(4) \quad \varphi_4(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{x}\right), \quad \text{迭代为: } x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right),$$

$$\varphi_4'(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{x^2}\right), \quad \varphi_4'(x^*) = 0.$$

$$\varphi_4''(x) = \frac{3}{x^3}, \quad \varphi_4''(x^*) = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0,$$

则 $p = 2$, 迭代为二阶收敛（或平方收敛）。



作业 (P138)

1. 用二分法解下列方程，要求误差不超过 10^{-5} 。

(1) $x - \ln x = 2$ 在区间 $[2, 4]$ 内的根。

2. 已知方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近有根，试判断下列迭代格式

$$(1)x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n^2}, \quad (2)x_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{x_n - 1}}, \quad (3)x_{n+1} = \sqrt[3]{1 + x_n^2}.$$

在 $x_0 = 1.5$ 附近的收敛性，并选收敛较快的迭代法计算 $x_0 = 1.5$ 附近的根，要求准确到小数点后4位。